INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y ENSAYOS

LIMA – PERÚ

2025

I. INFORMACIÓN GENERAL:

I.1.	CARRERA PROFESIONAL	: MECÁNICA DE PRODUCCIÓN
I.2.	MODULO PROFESIONAL	: MATRICERIA Y FUNDICIÓN
I.3.	UNIDAD DIDÁCTICA	: TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y ENSAYOS
I.4.	CRÉDITOS	03
I.5.	SEMESTRE	V
I.6.	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-I
I.7.	NRO. DE HORAS SEMANALES	04
I.8.	NRO. DE HORAS SEMESTRALES	72
I.9.	TURNO	: NOCTURNO
1.10.	DOCENTE	: Tec. Martin Luzgardo Socare Fonseca
1.11.	FECHA DE INICIO	: 16-04-2025
1.12.	FECHA DE TÉRMINO	: 13-08-2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO:

La unidad didáctica de tratamientos térmicos y ensayos estudia las condiciones de equilibrio estable y meta estable, que están determinadas por las características ubicadas en la macro y/o micro estructura cristalina de los metales y aleaciones representado por los diagramas de equilibrio termodinámico; es decir es el conjunto de procedimientos de calentamiento permanencia y enfriamiento en tiempos determinados al que son sometidos los metales y aleaciones con la finalidad de modificar su macro y micro estructura cristalina, pero sin alterar su composición química, utilizadas en la industria metal mecánica.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIO DE EVALUACIÓN:

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
C1: Manipular y evaluar los procesos del tratamiento térmico básico de los metales ferrosos y no ferrosos para controlar sus propiedades mecánicas de dureza y ablandamiento, respetando las normas vigentes existentes.	Analiza correctamente los conceptos básicos del tratamiento térmico. Importancia del alto horno y las aleaciones ferrosas. Analiza los procesos de la obtención de los aceros. Analiza la importancia del tratamiento térmico en las aleaciones. Analiza la importancia del proceso de recogida. Analiza la importancia del proceso de normalizado y temple. Analiza los factores del proceso del temple. Valora la importancia del proceso de revenido
C2: Manipular y evaluar los procesos del tratamiento termoquímico y especial de los metales ferrosos y no ferrosos para controlar sus propiedades mecánicas de dureza y ablandamiento, respetando las normas vigentes.	● Analiza el tratamiento termoquímico por cementación ● Valora el tratamiento termoquímico por nitruración. ● Valora el tratamiento termoquímico por cianuración. ● Valora el tratamiento termoquímico por carbonitruración ● Valora el tratamiento termoquímico por sulfinización ● Valora la importancia del tratamiento térmico especial. ● Valora la importancia del tratamiento termo mecánico ● Reconoce las técnicas del ensayo de materiales ferrosos ● Valora las técnicas del ensayo de materiales ferrosos.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS:

SEMANA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
1	**C1:** Manipular y evaluar los procesos del tratamiento térmico básico de los metales ferrosos y no ferrosos para controlar sus propiedades mecánicas de dureza y ablandamiento, respetando las normas vigentes existentes.	Práctica y observación del desarrollo de los procesos básicos del tratamiento térmico en forma grupal e individual.	Conceptos básicos del tratamiento térmico.	Analizar correctamente los conceptos teóricos para ponerlos en práctica en los procesos del tratamiento térmico.
2			El alto horno y las aleaciones ferrosas.	
3			Clases de hornos y obtención de los aceros.	
4			Tratamiento térmico de las aleaciones ferrosas.	
5			Tratamiento térmico del proceso de recocido	
6			Tratamiento térmico del proceso de normalizado y temple.	
7			Factores que influyen en el proceso de temple	
8			Tratamiento térmico de revenido. Evaluación.	
9	**C2:** Manipular y evaluar los procesos del tratamiento termoquímico y especial de los metales ferrosos y no ferrosos para controlar sus propiedades mecánicas de dureza y ablandamiento, respetando las normas vigentes.	Práctica y observación del desarrollo de los procesos termoquímicos en forma	Tratamientos termoquímicos por cementación	Analizar correctamente los conceptos teóricos para ponerlos en práctica los
10			Tratamiento termoquímico de nitruración	
11			Tratamiento termoquímico por cianuración	
12			Tratamiento termoquímico por carbonitruración.	
13			Tratamiento termoquímico por salinización	
14			Tratamientos térmicos especiales	
15			Tratamientos termo mecánicos.	
16			Ensayo de materiales ferrosos	

17		grupal e individual.	Control de los ensayos de los materiales. Evaluación	ensayos de los materiales.
18	Examen de recuperación semestral			

V. METODOLOGÍA:

- La metodología empleada para el desarrollo de la unidad didáctica de tratamiento térmico y ensayo está basada en el método práctico, sistemático, inductivo, deductivo, analítico de manipulación y desarrollo de los procesos de calentamiento permanencia y enfriamiento en periodos de tiempo y velocidad señalados de los metales ferrosos y no ferrosos; es decir estudia sistemáticamente la situación de cada uno de los procesos térmicos programados. Así mismo la aplicación práctica será de manipulación, observación, participación y señalización en el lugar de trabajo.
- Modalidad de adecuación por clase presencial: 04 horas por clase:
  - Teoría: 01 HORAS
  - Practica: 03 HORAS
- Medio principal:
  - Taller con aula presencial.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Equipos de cómputo/ laptop. Acceso a internet. Videos, separatas, diapositivas, participación, observación, trabajo en equipo. lista de cotejo, lectura Word y PDF, etc.
- Equipos y módulos didácticos de automatización neumática e hidráulica para el desarrollo de los circuitos y sistemas de automatización en el laboratorio de práctica.

VII. EVALUACIÓN:

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Práctica y observación del desarrollo de los procesos básicos del tratamiento térmico básico en forma grupal e individual.	Desarrolle y aplique correctamente los procesos básicos del tratamiento térmico básico con las técnicas adecuadas.	Participación e intervenciones orales Trabajos prácticos Práctica Calificada Evaluación escrita
Práctica y observación del desarrollo de los procesos termoquímicos en forma grupal e individual.	Desarrolle y aplique correctamente los procesos termoquímicos con las técnicas adecuadas.	Participación e intervenciones orales Trabajos prácticos Práctica Calificada Evaluación final.

VIII. BIBLIOGRAFÍA:

PARA EL DOCENTE	PARA EL ESTUDIANTE
● Materiales para Ingeniería; Por VAN VLACK, Edición 20204 ● Materiales de Fabricación. UNI, Edición 2024 ● Química General Moderna, por JOSÉ A. BABOR, Edición 2023 ● Metalurgia Física, por ROSENQVIST, TERKET, Edición 2024 ● Metalurgia Física., por CHALMERS, BRUCE, Edición 2024 ● INTERNET (Páginas WEB- VIDEOS POR YOUTUBE)	*Separata de la sesión de aprendizaje. *Videos de la sesión de aprendizaje

San Juan de Lurigancho, Abril del 2025

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINACIÓN DE PROG. ESTUD. MPI

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Docente